Exercícios Circuitos RC

1) a) $\tau = R \cdot C = 100 \times 10^3\,\Omega \cdot 10 \times 10^{-6}\,F = 1\,s$

b) tensão no capacitor: $v_C(t) = \mathcal{E}\cdot(1 - e^{-t/\tau}) = 10(-e^{-t/1})\,V$
tensão no resistor: $v_r(t) = \mathcal{E}\cdot e^{-t/\tau} = 10\cdot e^{-t/1}\,V$
corrente elétrica: $i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\cdot e^{-t/\tau} = 100\cdot e^{-t/1}\,mA$

c) Tabela se encontra anexadas no Github.

D) • Em $t = 0s$ o capacitor descarregado comporta-se como um curto circuito instantâneo ($v_C = 0V$). Toda a tensão da fonte cai sobre o resistor ($V_r = 10V$) e a corrente atinge o seu pico máximo ($i = 100\,\mu A$)
• Em $t = \tau = 1s$: O capacitor atinge 63,2% do valor total da fonte 6,32V. A tensão sobre o resistor e a corrente caem para 36,8% de seus valores iniciais ($V_r = 3,68V$ e $i = 36,79\,\mu A$)
• Em $t = 5\tau = 5s$; O capacitor atinge 99,3% de sua carga total ($V_C = 9,93V \approx 10V$).

e) $v_C(t) = \mathcal{E}\cdot(1 - e^{-t/\tau})$

$5 = 10\cdot(1 - e^{-t/1}) \Rightarrow 5 = 1 - e^{-t/1} \Rightarrow e^{-t} = 0,5$

$-t = \ln(0,5) = -\ln(2)$

$\tau = \tau \cdot \ln(2) = 1 \cdot 0,6931 \approx \boxed{0,69}\,s$

F) Ao analisar o comportamento do gráfico, $V_C \approx 5V$ quando está próximo do instante $0,6s$.

FORONI

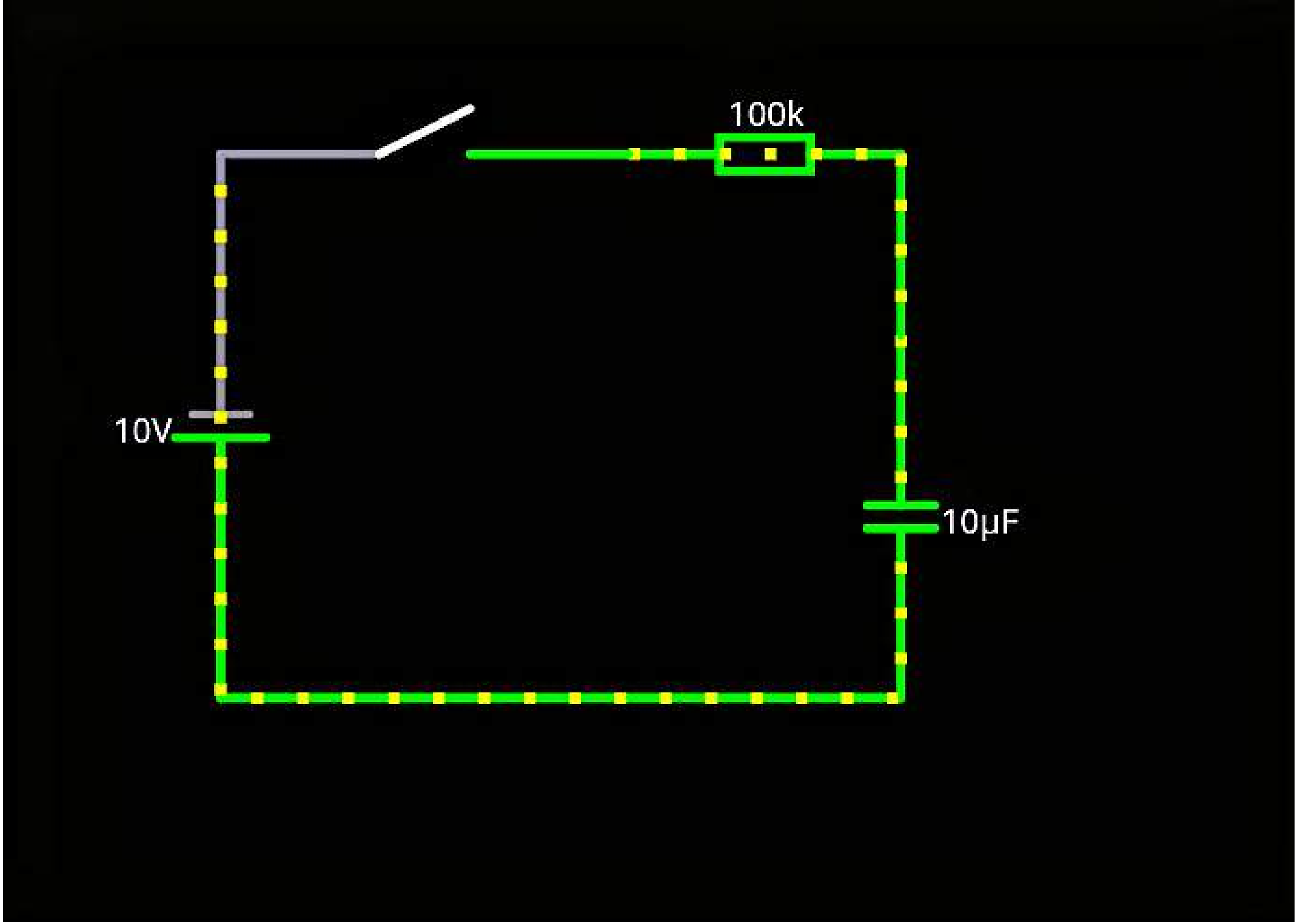
Digitalizado com CamScanner

2) Circuito RL

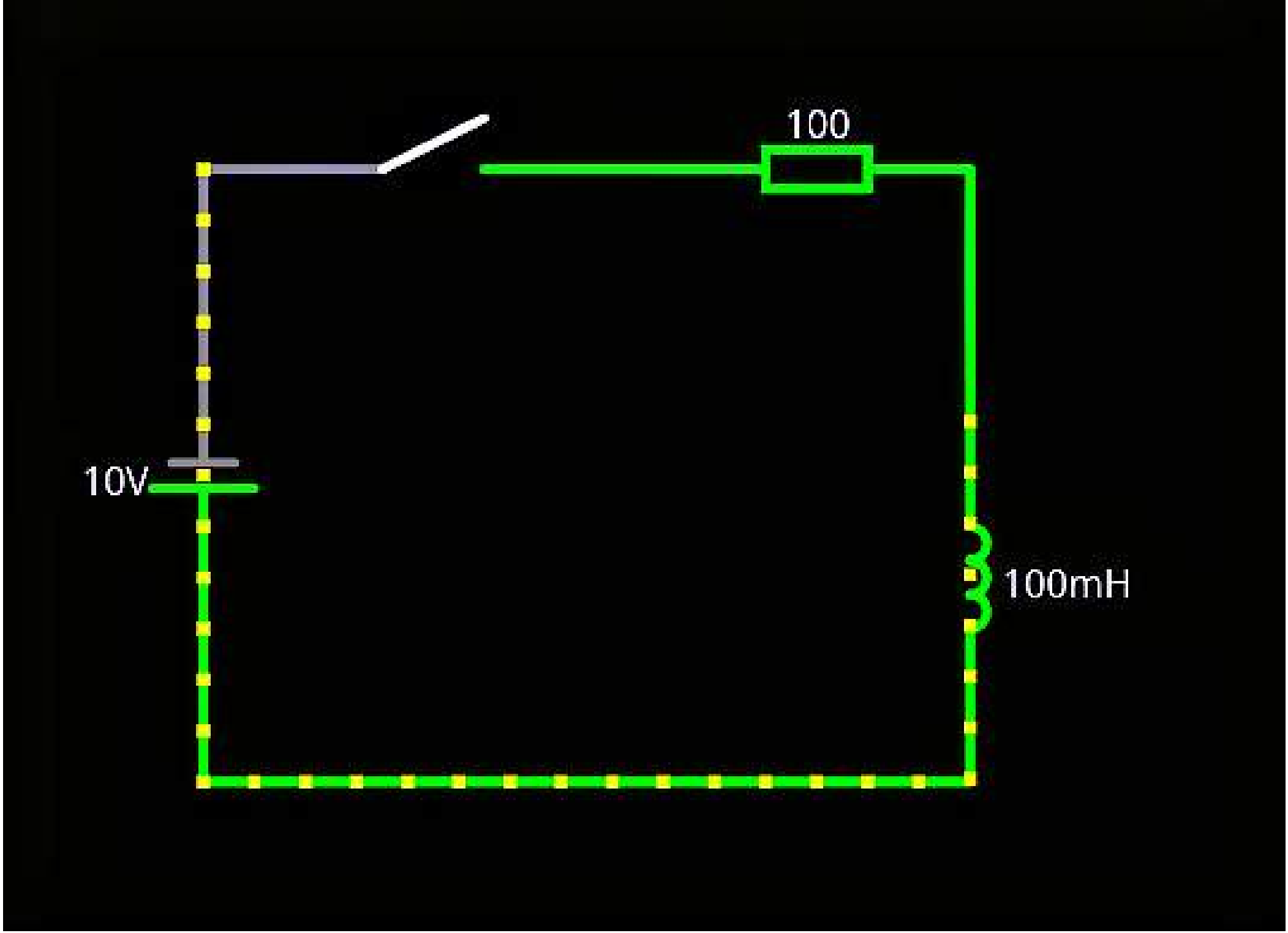
a) $\tau = \frac{L}{R} = \frac{100 \times 10^{-3}\ H}{100\ \Omega} = 10^{-3}\ s = 1\ ms$

b) $i_{max} = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{10V}{100\Omega} = 0,1A$ ou $100mA$

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner